

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

↓ ΘΕΜΑ Ι. α) Δίνονται οι πίνακες

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

Να υπολογιστούν, εάν ορίζονται, τα γινόμενα $A \cdot B$ και $B \cdot A$.

(1)

↓ β) Να βρεθεί ο αντίστροφος πίνακας του τετραγωνικού πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

(1.25)

ΘΕΜΑ ΙΙ. α) Να βρεθούν οι ιδιοτιμές και τα ιδιοδιανύσματα του τετραγωνικού πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1.25)

↓ β) Να λυθεί το γραμμικό σύστημα

$$\begin{cases} -3x_1 + 3x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = -3 \\ x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 2 \end{cases}.$$

(1.5)

↓ ΘΕΜΑ ΙΙΙ. α) Να βρεθούν οι μερικές παράγωγοι πρώτης και δεύτερης τάξης της συνάρτησης f με $f(x, y) = x^{-5}y^{-2}$.

(1.25)

↓ β) Να βρεθούν, εάν υπάρχουν, τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ με

$$f(x, y) = 2y^2 + x^2 - 2xy^2 - 9.$$

(1.25)

ΘΕΜΑ ΙV. α) Δίνεται η συνάρτηση $z = z(x, y)$, η οποία ορίζεται πεπλεγμένα με τη σχέση

$$x^2y^2 - 3y^2z^2 + 2xz + 3x - 2y + 2z = 9.$$

Να βρεθούν οι μερικές παράγωγοι πρώτης τάξης της συνάρτησης $z = z(x, y)$.

(1)

↓ β) Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$$\iint_D \left(\frac{x}{y^3} - e^x \right) dx dy,$$

όπου $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 1 \leq x \leq 2, x \leq y \leq 2\}$.

(1.5)

Καλή επιτυχία!

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2yx^2 - 6yz^2 - 2$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -6y^2z + 2x + 2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^2 + 2z + 3$$